L’ECOALGORETICA NEL CAMPO

Domanda di Ricerca: Quanta acqua ed energia risparmia davvero l'intelligenza artificiale in agricoltura? La sua applicazione porta reali benefici e a quali soggetti?

Abstract

L'intelligenza artificiale applicata all'agricoltura (AgriTech) viene presentata come una tecnologia capace di ottimizzare l'uso degli input preservando o incrementando le rese produttive. Questo studio ne mette alla prova la sostenibilità reale attraverso due modelli analitici applicati a un caso studio: un ettaro di pomodoro da industria in un distretto ad alto stress idrico (SDG 6.4.2 oltre il 40%). Il primo modello quantifica il bilancio idrico netto confrontando il risparmio in campo con l'impronta idrica diretta e indiretta dell'infrastruttura computazionale; il secondo stima la superficie minima di pareggio economico (S*) integrando un'analisi di sensitività su rese agronomiche e costo del capitale. I risultati indicano un risparmio idrico netto in campo di circa 825 m^3/ha/anno, a fronte di un'impronta idrica del calcolo remoto trascurabile in volume (0,054 m^3/ha/anno, pari a circa 0,30 m^3/ha/anno se estesa all'energia assorbita in situ). Sul piano economico, la soglia di adozione per il pomodoro varia sensibilmente: dai 5,84 ettari dello scenario base (+2 t/ha di resa) ai 14,96 ettari dello scenario conservativo a resa costante (fino a oltre 17 ettari considerando tassi di interesse commerciali sul debito), superando i 65 ettari per i seminativi come il grano duro. poiché l'84% delle aziende agricole mondiali gestisce meno di 2 ettari, la tecnologia genera una barriera strutturale che esclude la piccola proprietà contadina in regime di solo mercato. Infine, l'efficienza a livello aziendale non assicura una riduzione dei prelievi aggregati a scala di bacino a causa di documentati effetti rimbalzo (rebound effect). Il paper propone tre risposte di policy: condizionalità di bacino per i sussidi subordinate a quadri di water accounting, infrastrutture digitali condivise (public digital commons) e standard architetturali orientati all'Edge AI.

Parole chiave: agricoltura di precisione - intelligenza artificiale - stress idrico - effetto rimbalzo - SDG 6 – FAO

1. Introduzione

I quadri promossi dalla FAO per gli obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare SDG 2, 6 e 12), includono l'intelligenza artificiale come uno strumento per produrre maggiormente con l'impiego di minori risorse. Gli esempi tipici sono l'irrigazione a rateo variabile, la visione artificiale per dosare i fitofarmaci e i Digital Twin del suolo in questione. L'idea di fondo è che l'IA diminuisca la necessità di acqua, prodotti chimici, portando più raccolto.

Questo strumento ha però un costo fisico. Ogni previsione, ogni immagine satellitare elaborata e ogni comando passa da sensori, reti di trasmissione e data center che consumano elettricità e, direttamente o indirettamente, risorse idriche. Cosa succede, quindi, quando si un bilancio tra il risparmio in campo e il costo del calcolo? E chi ha le dimensioni economiche per accedere a tale tecnologia?

Per analizzare questa convergenza, il paper adotta il framework dell'Ecoalgoretica. Superando l'approccio dell'algoretica tradizionale legata alla computabilità dell'etica, all'equità statistica e all'assenza di bias logici nel software, l'Ecoalgoretica reinserisce il calcolo nella dimensione biofisica e termodinamica. Un modello algoritmico applicato all'agricoltura non può essere qualificato come intrinsecamente sostenibile se la sua esecuzione esternalizza consumi idrici ed energetici su altri bacini, né se la sua struttura di costo accentua la polarizzazione fondiaria a danno dei piccoli produttori.

Il paper risponde, quindi, a due domande:

(1) in un contesto di stress idrico, un sistema agronomico basato sull'IA produce un risparmio netto di acqua ed energia, tenuto conto anche dell'infrastruttura di calcolo?

(2) A quale dimensione aziendale l'adozione diventa economicamente conveniente, e cosa implica per la struttura del settore?

Per rispondere si usano due modelli deterministici semplificati, con parametri dichiarati e modificabili (non riferendosi a un paese specifico).

2. Gli impatti fisici dell'IA

Gli impatti ambientali che lo sviluppo dell'IA comporta sono svariati - energia, acqua, materiali, suolo- ma al fine di trovare una risposta adeguata alla domanda di ricerca, il paper considera solo i primi due, introducendoli nel modello analitico.

2.1 Consumo Energetico

Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA, 2025), nel 2024 i data center hanno consumato circa 415 TWh di elettricità, pari all'1,5% della domanda mondiale. Le proiezioni indicano circa 945 TWh entro il 2030, un livello paragonabile al consumo annuo del Giappone. Nel 2024 l'IA ha rappresentato circa il 15% del consumo dei data center. All'interno di un impianto, circa il 60% dell'elettricità alimenta i server, mentre il raffreddamento pesa tra il 7% e il 30%, a seconda della tecnologia.

Gli impianti diventano più efficienti singolarmente. Ma quando il costo del calcolo scende, la domanda cresce, e può crescere più in fretta del risparmio. Questo fenomeno è noto in letteratura con il nome di Paradosso di Jevons o Effetto Rimbalzo, descritto dall'economista britannico nel 1865. A causa di questo fenomeno risulta impossibile stabilire attraverso l'efficienza per unità di calcolo, da sola, quanta energia si consumerà in totale.

2.2 Consumo Idrico

Nell'infrastruttura dell'IA, le risorse idriche servono prevalentemente a raffreddare i server. Importante è la distinzione tra l'acqua prelevata (estratta da fiumi, falde, acquedotti) da quella consumata, cioè evaporata e non restituita al corpo idrico di origine. Il consumo ha due componenti: quella diretta, cioè l'evaporazione nei sistemi di raffreddamento a umido misurata dal WUE (Water Usage Effectiveness, litri per kWh di energia IT); e quella indiretta, cioè l'acqua usata per produrre l'elettricità che alimenta il data center, misurata dall'EWIF (Energy Water Intensity Factor, litri per kWh). Le stime presenti nella letteratura indicano un prelievo idrico dei data center che potrebbe arrivare a circa 6,6 miliardi di m^3 all'anno entro il 2027. In questo contesto il luogo in cui sorge l'infrastruttura conta quanto il volume prelevato. Uno stesso consumo pesa in modo diverso in un bacino abbondante e in uno già in deficit. Xiao et al. (2025) stimano che una scelta accurata dei siti, l'uso di energia a basse emissioni e l'ottimizzazione operativa possano ridurre il consumo idrico fino all'86% rispetto agli scenari peggiori.

2.3 Il contesto irriguo

A livello globale lo stress idrico (SDG 6.4.2, rapporto tra prelievi di acqua dolce e risorse rinnovabili disponibili) era del 17,6% nel 2023, un valore che la classificazione FAO/UN-Water definisce da basso a medio-basso (FAO e UN-Water, 2024). La media nasconde però forti differenze. Molti distretti irrigui del Nord Africa, dell'Asia occidentale e centro-meridionale e del bacino del Mediterraneo superano stabilmente il 40% (stress «alto»), con punte oltre l'80% nei mesi di massima irrigazione. Inoltre, l'agricoltura assorbe circa il 70% dei prelievi mondiali di acqua dolce (FAO AQUASTAT).

Sul piano analitico dei quadri FAO, occorre distinguere tra l'indicatore SDG 6.4.1 (Water-use efficiency, espresso come valore economico aggiunto generato per metro cubo prelevato) e l'indicatore SDG 6.4.2 (Level of water stress, percentuale di prelievo rispetto alle risorse rinnovabili disponibili). L'adozione di sistemi digitali avanzati tende ad accrescere sistematicamente l'efficienza economica (SDG 6.4.1), ma fallisce nel mitigare lo stress idrico complessivo di bacino (SDG 6.4.2), qualora i volumi risparmiati non vengano formalmente protetti dal riutilizzo produttivo. Questa frattura entra in contrapposizione direttamente anche con il Target 2.3 dell'SDG 2, finalizzato al raddoppio della produttività e dei redditi dei piccoli produttori alimentari.

Il conflitto tra calcolo e agricoltura non è solamente un'ipotesi teorica ma una realtà. In Cile, i progetti di data center di Google (Cerrillos) e Microsoft (Quilicura), nell'area di Santiago, hanno incontrato opposizione locale e un parziale annullamento giudiziario del permesso ambientale per il possibile impatto sull'acquifero, in un Paese con quindici anni di siccità (tribunale ambientale cileno, 2024). In Uruguay, un data center Google a Canelones, con un consumo previsto di circa 7,6 milioni di litri d'acqua potabile al giorno, ha suscitato proteste durante la peggiore siccità in settant'anni (Mongabay, 2023).

3. Metodologia

Il caso di studio preso in considerazione è quello di un ettaro di pomodoro da industria (Solanum lycopersicum), coltura ad alto valore e ad alto fabbisogno idrico. Essa viene considerata come irrigata a goccia in un distretto con stress idrico oltre il 40%. Il caso rappresenta condizioni comuni a diverse aree del Mediterraneo, Nord Africa, Asia occidentale e meridionale, Sud-Ovest degli Stati Uniti, senza però riferirsi a nessuna di queste zone in particolare.

3.1 Modello di bilancio idrico netto

Il bilancio idrico netto per ettaro (ΔW_{net} in m³/ha/anno) è la differenza tra l'acqua risparmiata in campo e l'acqua consumata dall'IA:

$$\Delta W_{net} = \Delta W_{field} - W_{comp.tot.}$$

$$\Delta W_{field} = W_{base} \times \eta_{eff}$$

$$W_{comp.tot.} = W_{comp.IT} \times W_{comp.field}$$

$$W_{comp.IT} = E_{IT} \times PUE \times (WUE_{diretto} + EWIF_{remoto})$$

$$W_{comp.field} = E_{field} \times EWIF_{locale}$$

Dove:

-W_{base} è il fabbisogno irriguo convenzionale della coltura (m³/ha/anno).

-η_{eff} è la frazione risparmiata grazie al sistema di supporto alle decisioni (DSS).

-E_{IT} è l'energia assorbita dall'hardware per ettaro (kWh/ha/anno);

-PUE (Power Usage Effectiveness) è il rapporto tra energia totale del data center ed energia usata per il calcolo.

-$WUE_{diretto}$ *quantifica l'evaporazione netta per unità di energia IT consumata dal data center (*m³/kWh).

-$EWIF_{remoto}$ *misura l'intensità idrica del mix termoelettrico che alimenta la rete (*m³/kWh).

-E_{field} *rappresenta l'energia assorbita da stazioni meteo, nodi LoRaWAN, etc.*

-$EWIF_{locale}$ *misura l'intensità idrica della rete elettrica rurale (*m³/kWh)

La ripartizione del consumo del modello sul numero di ettari è già incorporata nel valore di E_{IT}, espresso per ettaro. Al contempo, E_{field} *corrisponde al valore mediano 100 kWh/ha/anno; mentre* $EWIF_{locale}$ *sarà pari a 2,5 L/kWh (ovvero 0,0025* m³/kWh).
Il calcolo dei rispettivi volumi risulterà quindi essere:

$W_{comp.field} = 100 \times 00025 = 0{,}25$ m³/ha/anno

$W_{comp.tot.} = 0{,}054 + 0{,}250 = 0{,}304$ m³/ha/anno

Tabella 1: Parametri di bilancio idrico

Parametro	Valore	Fonte o ipotesi
W_{base}	5.500 m³/ha/anno	Pomodoro da industria a goccia in clima semi-arido (Allen et al., 1998, FAO-56)
η_{eff}	15% (0,15)	**Ipotesi**: DSS con sensori di umidità, stazioni meteo e immagini Sentinel-2 elaborate con deep learning
E_{IT}	10 kWh/ha/anno	8 kWh di inferenza (0,08 kWh/ha/giorno per 100 giorni) + 2 kWh di training ammortizzato
PUE	1,25	In linea con i valori dichiarati per impianti hyperscale recenti
WUE diretto	1,8 L/kWh (0,0018 m³/kWh)	Valore tipico del raffreddamento evaporativo
EWIF della rete	2,5 L/kWh (0,0025 m³/kWh)	Rete con quota rilevante di termoelettrico a ciclo combinato (Macknick et al., 2012)

I valori di WUE e EWIF sono illustrativi e rientrano negli intervalli pubblicati. Essi vanno sostituiti con quelli della rete elettrica reale quando applicato il modello a un area geografica specifica.

3.2 Modello di redditività dell'adozione

Il differenziale di profitto per ettaro ($\Delta\pi$) è il beneficio economico marginale meno il costo medio della tecnologia. L'adozione conviene solo se $\Delta\pi > 0$. Ponendo $\Delta\pi = 0$ si ottiene la superficie minima di pareggio S^*:

$$\Delta\pi = \Delta R - C_{IA} \qquad C_{IA} = CF_{annuo}/S + c_v \qquad S^* = CF_{annuo}/(\Delta R - c_v)$$

Dove:
-ΔR è la somma di risparmio idrico ed energetico, risparmio di fertilizzante e aumento di resa.
-CF_{annuo} è il costo fisso annuo di hardware e manutenzione.
-S la superficie aziendale in ettari
-c_v il costo annuo della licenza software per ettaro.

I costi sono in dollari USA, come valuta neutra, e sono medi e illustrativi. L'hardware (2 stazioni agro-meteo, 8 sonde capacitive LoRaWAN, elettrovalvole, gateway) costano 6.000 $, ammortizzati in 3 anni (2.000 $/anno) più 300 $/anno di manutenzione, quindi: CF_{annuo} = 2.300 $/anno; mentre la licenza ammonta a 35 $/ha/anno.

La suddivisione lineare dell'investimento a tasso zero rappresenta un caso ideale. Considerando un contesto di credito agrario commerciale con tasso di interesse annuo r = 10% su n = 3 anni, la rata annua costante si calcola come:

$$R = Capitale \times [r \times (1+r)^n]/[(1+r)^n - 1] = 6000 \times [0.10 \times (1{,}10)^3]/[(1{,}10)^3 - 1]$$
$$= 6000 \times 0{,}40211 = 2.412{,}69 \text{ \$ /anno}$$

Aggiungendo i 300 $/anno di manutenzione, il costo fisso annuo effettivo sale a:

$CF_{annuo-finanziato}$ = 2.412,69 + 300 = **2.712,69 $/anno**

Questo incremento evidenzia come il costo del credito accresca ulteriormente le barriere d'adozione per le aziende agricole a bassa capitalizzazione.

4. Risultati

4.1 Bilancio idrico ed energetico

Il risparmio in campo è ΔW_{field} = 5.500 × 0,15 = 825 m³/ha/anno.
L'acqua consumata dall'IA è W_{comp}= 10 × 1,25 × (0,0018 + 0,0025) = 0,054 m³/ha/anno.

Tabella 2: Bilancio Idrico Netto per Ettaro

Voce	m³/ha/anno
Fabbisogno convenzionale (W_{base})	5.500,00
Risparmio in campo (η_{eff} = 15%)	+ 825,00
Impronta idrica del calcolo (W_{comp})	− 0,054
Risparmio netto (ΔW_{net})	**+ 824,95**

In volume, l'infrastruttura pesa circa lo 0,007% del risparmio, per cui l'acqua risparmiata è oltre 15.000 volte quella consumata. Anche aggiungendo l'elettricità consumata in azienda per connettività e attuatori (80-120 kWh/ha/anno), con lo stesso EWIF si arriverebbe a 0,2 - 0,3 m³/ha, cioè ancora meno dello 0,04% del risparmio. Nel bilancio volumetrico l'IA risulta quindi una tecnologia che fa risparmiare acqua. Il quadro cambia su due piani, il primo dei quali quello energetico. L'elettricità aggiuntiva in azienda (80 - 120 kWh/ha/anno) è 8 - 12 volte l'energia IT del calcolo (10 kWh/ha/anno) e grava su reti rurali che, in molte aree di Paesi a reddito medio e basso, hanno già una capacità limitata. La seconda problematica è invece spaziale.

4.2 La disgiunzione spaziale

L'acqua risparmiata resta nel bacino agricolo, l'acqua evaporata per il calcolo viene invece sottratta a un altro bacino. Esso di solito risulta essere un bacino urbano, dove si collegano anche i data center, i quali possono trovarsi anche a poche decine di chilometri. Il bilancio complessivo è positivo, ma i due volumi non appartengono allo stesso sistema idrico. Per questa ragione i soggetti che risparmiano e quelli che pagano non coincidono.
I casi di Cile e Uruguay mostrano che il costo idrico del calcolo ricade sul bacino che ospita l'infrastruttura. Per questo il volume assoluto non basta come indicatore, ma serve sapere dove avviene il consumo.

4.3 La soglia economica di adozione

In agronomia, un DSS a goccia ottimizza l'uso della risorsa ma non garantisce automaticamente un salto produttivo su impianti già irrigui ad alta efficienza. Per questa ragione vengono riportati due scenari.

Nello **Scenario Base** sussiste un aumento di resa secondo quanto segue, portando un beneficio lordo per ettaro di:
ΔR = 123,75 $ (825 m³ × 0,15 $/m³ tra tariffa irrigua ed energia di sollevamento) + 65,00 $ (10% di azoto in meno con ferti-irrigazione di precisione) + 240,00 $ (+2 t/ha a 120 $/t per minore stress idrico) = 428,75 $/ha/anno.

Sottratto il costo di licenza (35 $), il margine netto è: 393,75 $/ha.
La soglia di pareggio è: S^* = 2.300 / 393,75 = **5,84 ettari**.
Il beneficio lordo risultante dipende in parte dall'ipotesi di un incremento della rendita di 2 t/ha.

Nello **Scenario Conservativo**, invece, la resa rimane costante ($\Delta Y = 0$) per cui ne consegue:
Risparmio Risorsa = 123,75 $ (acqua/energia) + 65,00 $ (azoto) = 188,75 m³/ha/anno
Margine netto per ettaro = 188,75 - 35 = 153,75 m³/ha/anno

La nuova soglia di pareggio a resa costante risulta essere:
$S_{conservativo} = CF_{annuo}/$ Margine netto = 2.300 / 153,75 = **14,96 ettari**

Nello **Scenario Finanziato**, il costo del credito presenta un tasso del 10%.
Con CF_{annuo} pari a 2.712,69 $/anno, la soglia minima sale a:
$S_{finanziato}$ = 2.712,69 / 153,75 = **17,64 ettari**

Se la tecnologia non genera incrementi netti di resa, la superficie Minima per non operare in perdita si sposta tra i 15 e i 18 ettari, escludendo quasi la totalità del tessuto agricolo parcellizzato (piccoli agricoltori).

Tabella 3: Superficie Minima di Pareggio per Tipo di Coltura per Scenario Base

Coltura	Margine netto ($\Delta R - c_v$)	Superficie minima S*
Pomodoro da industria	393,75 $/ha	5,84 ha
Frutteto / vigneto intensivo	280,00 $/ha	8,21 ha
Mais irriguo	110,00 $/ha	20,90 ha
Grano duro (seminativo)	35,00 $/ha	65,71 ha

I costi medi illustrativi 2025/2026 si riferiscono ai costi medi per stime sui sensori e piattaforme SaaS, con CF_{annuo} = 2.300 $/anno. I valori non sono riferiti a un singolo mercato nazionale.

La soglia di circa 6 ettari sembra accessibile, ma poggia su due ipotesi fragili. La prima è l'accesso al credito: l'agricoltore deve anticipare 6.000 $. La seconda è il prezzo: se il pomodoro scende da 120 a 90 $/t, ΔR cala a 368,75 $/ha, il margine netto a 333,75 $ e S^* sale a 6,89 ettari.

Il confronto con la struttura mondiale delle aziende è netto. L'84% delle aziende agricole ha meno di 2 ettari ma gestisce solo il 12% della superficie agricola; l'1% più esteso (oltre 50 ettari) controlla più del 70% (Lowder, Sánchez e Bertini, 2021). Poiché 2 ettari sono meno della soglia calcolata anche per la coltura più redditizia (5,84 ha), la maggior parte delle aziende non raggiunge il pareggio per una ragione puramente dimensionale, prima ancora di considerare prezzi e rese. Per i seminativi, dove S^* supera i 65 ettari, l'adozione autonoma è alla portata di una frazione molto piccola di aziende. In un regime di solo mercato, quindi, l'AgTech tende a favorire le aziende grandi, che ripartiscono i costi fissi su più ettari.

4.4 Effetto rimbalzo a livello di bacino

Gli studi di Grafton et al. (2018, Science) mostrano che i guadagni di efficienza irrigua a livello di singola azienda raramente si traducono in maggiore disponibilità d'acqua a scala di bacino, se l'accesso alla risorsa è debolmente regolato. Il meccanismo è economico: un agricoltore che riduce del 15% il fabbisogno per ettaro non restituisce automaticamente l'acqua alla falda o al fiume.

A livello di bacino si attivano tre dinamiche:

- **Intensificazione colturale:** l'acqua liberata sostiene la conversione di colture a basso consumo (leguminose, cereali vernini) verso colture ad alta intensità idrica e alto margine (kiwi, avocado, agrumi intensivi).
- **Espansione dell'area irrigata:** l'irrigazione viene estesa a terreni marginali prima coltivati in asciutta.
- **Aumento della densità d’impianto:** l'affidabilità delle previsioni riduce i margini di sicurezza e aumenta l'evapotraspirazione complessiva.

L'esito è che l'indice di sfruttamento idrico del bacino non diminuisce e può aumentare, proprio nelle stagioni in cui le ondate di calore riducono gli apporti naturali. Un guadagno di efficienza in azienda può dunque tradursi in una maggiore vulnerabilità a livello di bacino.

5. Implicazioni di policy

I risultati non dicono se l'IA in agricoltura sia buona o cattiva: dicono che l'esito dipende dalle regole in cui viene adottata. Con questa cautela, il modello e la letteratura indicano tre linee di intervento, formulate in modo trasferibile a ordinamenti diversi.

- **Condizionalità di bacino per i sussidi (clausola anti-rimbalzo).** I finanziamenti pubblici all'irrigazione con IA, nazionali o di cooperazione internazionale, andrebbero legati a una riduzione formale della concessione idrica. Se l'algoritmo consente un risparmio teorico del 15%, la concessione andrebbe ridotta contestualmente del 10-12%, lasciando la quota restante al deflusso ecologico e impedendo di usarla per ampliare l'area irrigata. Questa misura risulta applicabile nei comprensori gestiti da consorzi dotati di contatori di consegna. In contesti dove prevale la gestione autonoma della falda attraverso pozzi privati (scenario comune in molte aree del bacino del Mediterraneo), la condizionalità deve vincolare l’erogazione dei fondi all’obbligo di installazione di contatori e all’adozione di standard di contabilità idrica.

- **Infrastrutture digitali condivise (public digital commons).** Per ridurre la barriera dimensionale, dati e algoritmi open source potrebbero essere gestiti in forma mutualistica da consorzi irrigui, cooperative o distretti rurali. La soglia S^* si applicherebbe alla superficie aggregata, non alla singola azienda: 5,84 ettari complessivi sono raggiunti con pochi aderenti di 1-2 ettari, e i costi fissi si distribuiscono su tutti.
- **Standard di Edge AI e basso impatto computazionale.** Privilegiare modelli leggeri eseguiti a bordo campo e protocolli a bassissimo consumo (ad esempio LoRaWAN in frequenza libera) ridurrebbe la dipendenza dai data center remoti e quindi W_{comp}, e manterrebbe l'azienda operativa in caso di blackout o crisi energetiche.

6. Limiti

Il caso è stilizzato e i parametri sono illustrativi, per cui il WUE, il EWIF, i prezzi e i costi vanno sostituiti con valori locali in ogni applicazione. Il guadagno di efficienza (η_{eff} = 15%) è anch'esso stato ipotizzato non potendo effettuare una misura sul campo. Il modello, inoltre, considera una sola coltura per volta e non l'intera rotazione. Infine, gli operatori dei data center pubblicano dati aggregati, il che rende difficile isolare il consumo dell'IA agricola da quello dei servizi cloud in generale.

7. Conclusione

In un distretto ad alto stress idrico, un sistema di irrigazione basato sull'IA fa risparmiare in azienda circa 825 m³/ha/anno, mentre il calcolo ne consuma 0,054. Tre elementi impediscono però di trasformare il dato in una conclusione generale a favore della tecnologia, ovvero il costo idrico dell'infrastruttura che ricade su un bacino diverso da quello che risparmia; l'energia consumata in azienda che pesa su reti rurali spesso fragili; e il risparmio individuale che può essere riassorbito da un aumento della domanda a scala di bacino.

Sul piano economico, la soglia di pareggio va da circa 6 ettari per le colture ad alto valore a oltre 65 per i seminativi. Questi risultati vanno in contrapposizione con un'agricoltura mondiale in cui l'84% delle aziende ha meno di 2 ettari. Senza interventi, l'IA agronomica è accessibile soprattutto alle aziende più grandi, portando gravi rischi di accentramento oligopolistico. Il potenziale per l'applicazione di questa tecnologia nell'agricoltura di precisione è riscontrato dai risultati. Tuttavia, i benefici ambientali e distributivi dipendono da condizioni di accesso alla risorsa idrica, da forme di proprietà dell'infrastruttura digitale e da scelte architetturali che i mercati non garantiscono senza strutturali interventi.

Riferimenti bibliografici

1. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. FAO.
2. FAO. AQUASTAT, banca dati globale sull'acqua in agricoltura.
3. FAO & UN-Water (2024). SDG Indicator 6.4.2, livello di stress idrico. Dati 2023.
4. Grafton, R. Q., et al. (2018). The paradox of irrigation efficiency. Science, 361(6404), 748-750.
5. International Energy Agency (2025). Energy and AI. World Energy Outlook Special Report. Parigi: IEA.
6. Lowder, S. K., Sánchez, M. V., & Bertini, R. (2021). Which farms feed the world and has farmland become more concentrated? World Development, 142, 105455.
7. Macknick, J., et al. (2012). Operational water consumption and withdrawal factors for electricity generating technologies. Environmental Research Letters, 7(4), 045802.
8. Mongabay (2023). Reportage sul data center Google a Canelones, Uruguay.
9. Tribunale ambientale cileno (2024). Procedimenti sui progetti di data center Google (Cerrillos) e Microsoft (Quilicura).
10. Xiao, T., Nerini, F. F., Matthews, H. D., et al. (2025). Environmental impact and net-zero pathways for sustainable AI servers in the USA. Nature Sustainability, 8, 1541-1553.